■ Documento complementar

Olá. Sem luz, não se vê nada. Mas de onde vem a luz e como chega aos teus olhos? A lua brilha no céu, mas não produz nenhuma luz. Ela só finge brilhar. Neste vídeo, você verá como vê um objeto, como viaja a luz, como prever uma sombra e como proteger seus olhos. Primeira parte, veja um objeto. Uma fonte primária produz a luz que tem. O sol, uma lâmpada acesa, a chama de uma vela, uma tela acesa. A Lua não produz luz. Ela recebe o sol e envia-o de volta em todas as direções. Dizem que ela está a transmitir. É um objecto difuso. Como vês um livro? Uma fonte o ilumina, o livro espalha esta luz e uma parte entra em seu olho. Sem luz a entrar no teu olho, não vês nada. Segunda parte, o caminho da luz. No ar, a luz se espalha em linha reta. É representado por um raio de luz, uma linha reta com uma seta. Você vê quando o sol cruza a névoa, os raios são retos. Um feixe de luz é um conjunto de raios da mesma fonte. É representado por estes dois raios limite. A luz vai muito rápido, cerca de 300.000 km por segundo. Leva um pouco mais de 8 minutos para vir do sol e cerca de um segundo, um terço da lua. Terceira parte, fornecer uma sombra. A luz não passa por um objeto opaco. Atrás dele, há uma área sem luz, é a sombra. Coloque uma pequena lâmpada perto de um objeto. Os raios ao redor de suas bordas se espalham muito e a sombra na tela é grande. Afasta o candeeiro. Os raios de fronteira tornam-se quase paralelos e a sombra estreita para perto do tamanho do objeto. O modelo de feixe de luz prevê assim o tamanho do número com um diagrama simples. Parte quatro, os perigos da luz. Luz excessivamente intensa pode causar danos permanentes ao olho, diretamente ou após a reflexão. Três caixas, o sol, um laser classe 3 ou 4 e o arco elétrico de uma solda. Para observar um eclipse, você precisa de óculos especiais para isso. Óculos de sol comuns não são suficientes. Então, qual é o objectivo? Tudo isto? Não só para passar o controlo. Um arquiteto prevê a sombra de um edifício sobre seus vizinhos. Um óptico faz óculos seguindo o caminho dos raios de luz. Um astrónomo estuda a luz vinda das estrelas. E um padder protege-se do arco com uma máscara. Esses conceitos são usados na construção, visão de saúde, astronomia e indústria. Resumindo, vê-se aqui um objecto de luz vindo dele, que entra no olho. A luz vai em linha reta, muito rápido. Um objeto opaco é uma sombra. Algumas luzes danificam o olho para sempre. É a tua vez. Por que vemos a lua? Põe o vídeo em espera. Porque difunde a luz solar. É um objecto difuso, não uma fonte primária. Da próxima vez que vires uma sombra, pensa nos raios que a desenham. Inscreva-se para o resto e até breve.